Международный чемпионат высокотехнологичных профессий
«Хайтек: навыки будущего» 2026
Компетенция «Летающая робототехника»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ

## Модуль B «Проверка работоспособности прототипа»

## TBO-TRACKER
## СЕРВИС УЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ НАРАБОТКИ БПЛА И ЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ

Кейс «Обслуживание БПЛА по фактической наработке»
Заказчик кейса: ООО «СПУТНИК-РЕД», КБ «СОКОЛ», г. Рязань

Команда: НИЯУ МИФИ
Участники: Тепляков Данил Петрович, Острогорский Даниел Тигранович, Негоденко Савелий Кириллович
Репозиторий: https://github.com/DanilTeplo/tbo-tracker

Москва 2026

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 Назначение..... 3
2 Обязательные требования и показатели.....4
3 Конфигурации подключения.....7
4 Сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости.....8
5 Дополнительные функции.....9
6 Испытательные стенды..... 11
7 Согласование.....12

## 1 Назначение

Обязательные требования к системе – 10 требований кейса «Обслуживание БПЛА по фактической наработке», заданные организаторами чемпионата. Техническое задание фиксирует для каждого из них измеримые показатели, пороги, способы измерения и допустимое число попыток, а также конфигурации подключения, сквозной сценарий и дополнительные функции. Утверждается главным экспертом до начала испытаний; после начала испытаний пороги и условия не меняются. Порядок проверки – программа и методика испытаний (`tbo-tracker-pmi.pdf`).

Соответствие строкам оценочной ведомости: требования 1–7 – обязательные характеристики (функции) № 1–7, требования 8–10 – функциональные модули № 1–3.

Объект испытаний – сервис tbo-tracker 1.2.0 (сервер Raspberry Pi 5, веб-интерфейс) и бортовой агент tbo-agent 1.2.1 на квадрокоптере Skyris Technic 6S (Orange Pi 5 Pro, PX4, ROS Noetic, MAVROS). Доступ к сервису – по ролям: администратор, инженер, наблюдатель; денежная оценка эффекта доступна только администратору. Редакция 2 от 12.11.2026 фиксируется коммитом в репозитории.

Лётная часть показывается за одну сессию до 10 минут: два полёта по маршруту из 5 точек, около минуты каждый, и резерв на повторную попытку. Программная часть показывается параллельно на стенде.

## 2 Обязательные требования и показатели

Таблица 1 – Обязательные требования кейса, показатели и пороги

| № | Требование кейса | Показатель, ед. | Порог | Способ измерения | Попыток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автономный полёт по заданному маршруту | 1.1 – доля достигнутых точек маршрута, %; 1.2 – наибольший промах в точке, м | 100; ≤ 1,0 | полёт 1: маршрут из 5 точек в помещении, высота 1 м, удержание 1 с; точку засчитывает агент (3 отсчёта в допуске 0,25 м или 3 с не дальше 0,5 м); промах – от точки до ближайшей точки трека (1 Гц); отчёт `tbo-ctl flight-report N`; контроль – видео и метки на полу | 2 |
| 2 | Электронные паспорта заменяемых компонентов: уникальный идентификатор, модель, серийный номер, дата ввода, характеристики, установленный ресурс | 2.1 – сведения паспорта, шт. из 6 | 6 из 6; идентификатор не повторяется | новый узел в интерфейсе, просмотр паспорта; автотесты | 2 |
| 3 | Мониторинг состояния БПЛА: количество падений и столкновений по данным датчиков | 3.1 – зарегистрировано событий, шт.; допуск борта | 2 из 2; не допущен | эталонный журнал (демо-журнал № 13): одно падение и одно столкновение по акселерометру; события и счётчики в карточке борта | 2 |
| 4 | Учёт фактической наработки: часы налёта и полётные циклы | 4.1 – расхождение начисленной длительности с фактической, ч; прирост циклов | ≤ 0,01; +1 | полёты 1 и 2: фактическая – от отрыва до касания по таймкоду видео; начисленная – борту и каждому узлу «до / после», `tbo-ctl flight-report N --video-s C` | 2 |

| № | Требование кейса | Показатель, ед. | Порог | Способ измерения | Попыток |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Загрузка и обработка журналов Excel/PDF: установка, демонтаж, перестановка компонентов между БПЛА | 5.1 – ошибки обработки строк, шт. | 0 | эталонный набор (демо-журналы № 11 и 12): 21 строка, 10 верных, 11 ошибочных с разными причинами; повторная загрузка; `scripts/movements_reference.py` | 2 |
| 6 | Накопленная наработка и остаточный ресурс компонента с учётом истории эксплуатации | 6.1 – отклонение наработки узла от независимого эталона, ч | ≤ 0,01 | модель парка: 6 бортов, 90 дней, ≈ 1 150 полётов, 15–29 замен и перестановок, 10 повторов – `scripts/run_acceptance.py`; после полёта 1 – паспорт узла | 1 прогон |
| 7 | Регламентное ТО по наработке и календарю; уведомления о приближении сроков, предельном ресурсе, просрочке | 7.1 – расхождения статуса ТО и уведомлений с эталоном, шт. | 0 | модель парка: 95 пар «узел × работа» в каждом повторе; на борту – после полёта 1 работа узла у порога «приближается», уведомление | 1 прогон; на борту – 2 |
| 8 | Веб-интерфейс: карточки БПЛА и компонентов, история замен, текущее состояние, предстоящие работы | 8.1 – виды сведений на карточках, шт. из 4 | 4 из 4 | карточки борта и узла, «ТО и уведомления» | 2 |
| 9 | Демонстрация на тестовых данных: учёт наработки, перестановка компонентов, напоминания | 9.1 – выполнено сценариев, шт. из 10 | 10 из 10 | «Сценарии проверки» на демо-данных | 2 |
| 10 | Интерактивное перемещение компонентов в соседние карточки с пересчётом электронного паспорта | 10.1 – перемещение без перезагрузки, наработка сохранена, история и допуск пересчитаны | да | перетаскивание узла между учебными бортами того же типа | 2 |

Обоснование порогов:

– **1.1, 1.2.** Пропуск точки маршрута – невыполненная операция осмотра; порог 1,0 м учитывает погрешность навигации в помещении и дискретность трека при допуске прибытия агента 0,25 м.

– **4.1, 6.1.** Наработка хранится и показывается с точностью 0,01 ч (36 с); большее расхождение – ошибка учёта.

– **3.1.** Незарегистрированный удар допускает к полёту повреждённый борт.

– **5.1, 7.1.** Ошибочно обработанная строка журнала искажает историю узла; пропущенная просрочка – допуск к полёту узла с исчерпанным интервалом ТО.

## 3 Конфигурации подключения

Таблица 2 – Конфигурации подключения

| № | Конфигурация | Интерфейс и формат | Проверяется |
|---|---|---|---|
| К1 | Skyris Technic 6S (Orange Pi 5 Pro, PX4, ROS Noetic, MAVROS), агент tbo-agent 1.2.1 → сервер tbo-tracker на Raspberry Pi 5 по Wi-Fi | HTTP(S) REST, токен устройства; план `tbo-plan/1`; журнал полёта JSON (трек 1 Гц, акселерометр 25 Гц) | требования 1, 4, 7, сквозной сценарий, Д1, Д2, Д4, Д5 |
| К2 | Журналы эксплуатации из файлов → «Импорт журналов» | CSV и JSON `tbo-flightlog/1.0` (полёты), Excel и PDF (полёты и движение узлов) | требования 3, 5, 9 |

Параметры подключения (адрес сервера, токен, пределы полёта, допуск прибытия в точку) меняются в файле настроек агента `/etc/tbo-agent/agent.conf`, параметры сервера – в `/etc/tbo-tracker/tbo.env`, без изменения кода.

## 4 Сквозной сценарий работоспособности и отказоустойчивости

Таблица 3 – Сквозной сценарий

| | |
|---|---|
| **Цель** | подтвердить, что при отказе сервера во время полёта борт выполняет маршрут, журнал не теряется и после восстановления учитывается ровно один раз |
| **Исходные условия** | стенд 1; полёт 1 выполнен; борт «На связи» и допущен; маршрут из 5 точек, высота 1 м; QGroundControl к борту не подключён |
| **Отказ** | после достижения 2-й точки на сервере – `sudo tbo-ctl stop` (служба сервера остановлена) |
| **Восстановление** | после посадки – `sudo tbo-ctl start` (штатная команда) |
| **Конечный результат** | борт прошёл маршрут и сел без сервера; не позже 60 с после запуска сервера журнал доставлен без действий оператора; наработка начислена борту и узлам один раз; повторная загрузка журнала – 0 ч |
| **Допустимые некритические сбои** | повтор «Старта» при отказе включения моторов; замена аккумулятора между попытками |
| **Критические ошибки** | журнал потерян; наработка начислена дважды или не начислена; маршрут не завершён без вмешательства пилота; падение борта |
| **Не допускается** | правка кода, файлов настроек, параметров PX4 и конструкции во время сценария |
| **Попыток** | 2 |

## 5 Дополнительные функции

Таблица 4 – Дополнительные функции и контрольные сценарии

| № | Функция | Что потребовалось | Контрольный сценарий | Критерий успеха | Попыток |
|---|---|---|---|---|---|
| Д1 | Учёт полёта без участия человека: «полёт → журнал → наработка → статус ТО» | новый компонент: бортовой агент, приём журнала сервером | полёт 1: от касания до обновления наработки и статуса ТО | ≤ 60 с, оператор ничего не вводит | 2 |
| Д2 | Видео с камеры борта в веб-интерфейсе | новый компонент: приёмник видеопотока на сервере, очередь кадров на борту | полёт 1: «Показать видео» → «Камера», затем «ArUco – распознанные маркеры» | изображение появляется ≤ 5 с; отставание от борта (под изображением) ≤ 3 с | 2 |
| Д3 | Шаблоны маршрутов: съёмка площади с перекрытием, сетка, периметр, облёт по кругу | новый компонент: генератор маршрутов на сервере | маршрут полёта 1 строится шаблоном «Периметр» | маршрут построен, точки внутри участка, проверки миссии пройдены, полёт выполнен | 2 |
| Д4 | Телеметрия на карте и команды борту с сервера во время полёта | новый компонент: очередь команд сервер → агент, исполнение через MAVROS | полёт 1: положение борта на карте; после 5-й точки «Вернуть домой» | положение обновляется не реже 1 раза в секунду; возврат начинается ≤ 3 с после команды | 2 |
| Д5 | Предполётный допуск по ТО | доработка: проверка допуска перед отправкой плана на борт | работа ТО борта просрочена → «Отправить план на борт»; зарегистрировать выполнение → повторить | с просроченной работой план отклонён с причиной; после выполнения – допуск, проверки пройдены | 2 |
| Д6 | Уведомления о ТО в Telegram | новый компонент: канал доставки уведомлений с повтором при сбое | после полёта 1 работа узла у порога переходит в «приближается» | сообщение в Telegram ≤ 2 мин | 2 |

| № | Функция | Что потребовалось | Контрольный сценарий | Критерий успеха | Попыток |
|---|---|---|---|---|---|
| Д7 | Разграничение доступа и журнал аудита | новый компонент: роли, журнал аудита, токены устройств | вход инженером, затем администратором | инженеру «Статистика» без денежной оценки, запрос денежных данных – отказ; в журнале аудита – старты полётов, импорты, перестановка | 2 |

Обоснование: Д1 убирает ручной ввод полётов; Д2 и Д4 дают оператору контроль полёта без наземной станции; Д3 ускоряет подготовку типовых миссий обследования; Д5 не допускает к полёту неисправный по ТО борт; Д6 доносит сроки ТО до инженера вне интерфейса; Д7 защищает данные эксплуатанта и делает действия прослеживаемыми. Отказоустойчивость связи борта с сервером проверяется сквозным сценарием (раздел 4) и отдельной функцией не заявляется.

## 6 Испытательные стенды

Таблица 5 – Испытательные стенды

| Стенд | Состав | Проверяется |
|---|---|---|
| 1 – лётный | Raspberry Pi 5, tbo-tracker 1.2.0 в рабочем режиме; Skyris Technic 6S, бортовой № ____, агент 1.2.1; два учебных борта того же типа; метки точек маршрута на полу; пульт с Kill Switch | требования 1, 4, 7 (на борту), 8, 10; сквозной сценарий; Д1–Д7 |
| 2 – демо | ноутбук, tbo-tracker 1.2.0 в демо-режиме; перед проверкой – «Сбросить демо-данные» | требования 2, 3, 5, 9; юзабилити |
| 3 – прогон ПО | ПК или Raspberry Pi: `python scripts/run_acceptance.py` | показатели 3.1, 5.1, 6.1, 7.1; автотесты требований 1–10 |

Средства измерения: непрерывная видеозапись с часами в кадре, метки точек маршрута на полу, отчёт `tbo-ctl flight-report`, протокол прогона программной части.

## 7 Согласование

Таблица 6 – Лист согласования

| | **Должность** | **ФИО** | **Подпись** | **Дата** |
|---|---|---|---|---|
| Согласовано | главный эксперт | | | |
| От команды | руководитель проекта | Тепляков Д. П. | | |